

FORMULIR PERMINTAAN PENGADAAN BARANG & JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Prabowo
Jabatan : SPV
Unit : IT
Telp :
Email :

Mengajukan pengadaan barang & jasa dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. DASAR PENGADAAN

1.	Beban Anggaran	
2.	Total Anggaran	
3.	Sisa Anggaran	

2. SPESIFIKASI DAN JENIS BARANG

NO	Detail Nama Barang/Jasa	Qty	Keterangan
1.	PC Komputer	1 pc	Operasional IT
2.	Laptop	1 pc	Operasional IT
3.	Rujie 5	5 pcs	Jaringan IPTI
4.	ont 10	10 pcs	Jaringan IPTI
5.	camera cctv 10	10 pcs	Backup dan pemasangan Baru
6.	kabel patchcord CAT6	10 pcs	Jaringan IPTI
7.	kabel UTP CAT6	2 roll	Jaringan IPTI
8.	Repeater	5 pcs	Jaringan IPTI

3. PERSETUJUAN

	Nama Fungsi	Tanggal	Paraf
Diajukan Oleh	IT		
Diproses Oleh	SPV Pengadaan		
Diperiksa Oleh	Manager Keuangan		
Disetujui Oleh	Direktur Non Akademik		

1. PC Desktop: Lenovo ThinkCentre (Core i7-12700 | 16GB RAM | LED 24" | Win 11 Pro)

- Peruntukan Utama: Operasional Utama & Administrasi Kantor
- Justifikasi & Keunggulan Spesifikasi:
 - Performa Tinggi & Bebas *Hanging*: Prosesor Intel Core i7 Gen-12 (12-Core) dikombinasikan dengan RAM 16GB menjamin kelancaran *multitasking* beban kerja berat, pengolahan data masif, serta operasional harian tanpa kendala performa.
 - Standar Industri (Enterprise Grade): Seri ThinkCentre dirancang khusus untuk durabilitas tinggi dan operasional *non-stop* dengan sistem pendinginan optimal serta durabilitas jangka panjang.
 - Visibilitas & Produktivitas: Layar LED 24 inci memberikan area kerja visual yang luas, meminimalkan kelelahan mata, dan meningkatkan efisiensi kerja staf operasional.

2. Laptop: Lenovo IdeaPad Slim 3i (14" | Gen 9)

- Peruntukan Utama: Pemeliharaan Jaringan, Pengembangan Aplikasi (*Development*), & Operasional Lapangan
- Justifikasi & Keunggulan Spesifikasi:
 - Kemudahan *Troubleshooting* Jaringan: *Form factor* 14 inci yang ringkas dan ringan memudahkan tim IT bergerak (*mobile*) saat pengecekan router, *switch*, maupun analisis infrastruktur jaringan di berbagai area kantor.
 - Performa *Development* Aplikasi: Memiliki kapasitas pemrosesan yang stabil untuk aktivitas pengodean (*coding*), kompilasi aplikasi, pengujian sistem, serta integrasi *database* internal.
 - Fleksibilitas Kerja: Baterai tahan lama dan konektivitas modern memastikan penanganan kendala teknis dapat dilakukan dengan cepat di mana saja tanpa terikat meja kerja.

3. Ruijie RG-AP7136-R, Wi-Fi 7 Quad-Radio Indoor Access Point

- **Merk & Tipe:** Ruijie Networks — RG-AP7136-R
- **Spesifikasi Utama:** Wi-Fi 7 (802.11be), Quad-Radio (2.4GHz / 5GHz / 6GHz), kecepatan agregat hingga 9.335 Gbps, Port Uplink 10G SFP+ / 5G RJ45, mendukung PoE+ (802.3at/bt), kapasitas hingga 768 *user* terhubung bersamaan.
- **Peruntukan Utama:** Pemancaran koneksi nirkabel berkecepatan ultra-tinggi untuk area kantor *high-density* (ruang kerja staf, *meeting room*, dan ruang operasional).
- **Justifikasi & Keunggulan:**
 - Standar Wi-Fi 7 Generasi Terbaru: Menghilangkan *lag* dan *bandwidth bottleneck* saat puluhan hingga ratusan perangkat terhubung bersamaan.
 - Kemudahan Management (Ruijie Cloud): Memudahkan monitoring traffic jaringan secara *real-time* dan *roaming* antar-ruangan secara seamless tanpa terputus.

4. Optical Network Terminal (ONT)

- **Merek & Tipe Rekomendasi:** Huawei EG8145V5 / ZTE F670L (Dual Band GPON ONT)
- **Spesifikasi Utama:** 4 Port Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), 1 Port POTS (Telepon), Dual Band Wi-Fi (2.4GHz & 5GHz), *support* protokol GPON/EPON ISP.

- **Peruntukan Utama:** Perangkat terminasi kabel fiber optik utama dari penyedia layanan internet (ISP) ke sistem jaringan internal kantor.
- **Justifikasi & Keunggulan:**
 - **Redundansi Jaringan (*Multi-WAN*):** Menyediakan 4 jalur terminasi terpisah untuk alokasi *bandwidth* khusus (misal: memisahkan jaringan khusus Server/IT, Operasional, dan Tamu/Guest).
 - **Stabilitas Sinyal ISP:** Memastikan konversi sinyal fiber optik ke Ethernet berjalan maksimal tanpa penyusutan kecepatan *bandwidth*.

5. Camera CCTV IP

- **Merek & Tipe Rekomendasi:** Hikvision DS-2CD1343G0E-I / DS-2CD1143G0-I (4MP IP PoE Camera)
- **Spesifikasi Utama:** Resolusi 4 Megapixel (2K Full HD / 2560x1440), Night Vision / Smart IR up to 30 meter, Power over Ethernet (PoE 802.3af), kompresi H.265+, sertifikasi tahan cuaca/debu (IP67).
- **Peruntukan Utama:** Pemantauan dan pengawasan keamanan area vital kantor (pintu masuk, ruang kerja tendik dan backup cctv rusak) 24/7.
- **Justifikasi & Keunggulan:**
 - **Efisiensi Kabel (PoE):** Menggunakan jalur kabel UTP tunggal untuk data sekaligus daya listrik, membuat instalasi rapi dan hemat kabel biaya catu daya.
 - **Efisien Penyimpanan Data:** Teknologi kompresi H.265+ menghemat ruang simpan pada NVR/Harddisk hingga 50-70% tanpa menurunkan kualitas rekaman video.

6. Kabel Patchcord CAT6 – (Pengadaan Sesuai Kebutuhan Jumlah Port)

- **Merek & Tipe Rekomendasi:** D-Link NCB-C6U / Belden CAT6 Factory Terminated Patch Cable
- **Spesifikasi Utama:** Panjang variatif (1m, 2m, 3m), standar ISO/IEC 11801 & TIA/EIA 568-C.2 CAT6, konektor RJ45 *molded boot* berlapis emas, kecepatan transfer hingga 10Gbps.
- **Peruntukan Utama:** Menghubungkan Patch Panel ke Switch, Switch ke Access Point/CCTV, serta PC/Laptop ke *wall socket* di meja kerja.
- **Justifikasi & Keunggulan:**
 - **Standardisasi Pabrik:** Kabel *patchcord* buatan pabrik (*factory crimped*) memiliki tingkat interferensi (*crosstalk*) far-end terendah dibandingkan kabel rakitan manual.
 - **Koneksi Stabil & Rapi:** Meminimalisir risiko koneksi *intermittent* (putus-nyambung) pada *rack server* maupun meja operasional.

7. Kabel UTP CAT6 – 1 Roll (305 Meter)

- **Merek & Tipe Rekomendasi:** Belden 7814A / CommsScope (ADC Krone) Unshielded Twisted Pair (UTP) CAT6
- **Spesifikasi Utama:** High-grade Solid Bare Copper 23/24 AWG, jaket PVC, frekuensi performa up to 250 MHz - 550 MHz, memenuhi standar TIA/EIA 568-C.2.
- **Peruntukan Utama:** *Penarikan jalur utama (backbone cabling)* horizontal dari ruang server/rack ke titik-titik lokasi Access Point, CCTV, dan stop kontak RJ45 di meja kerja staf.

- **Justifikasi & Keunggulan:**

- **Durabilitas Jangka Panjang:** Merek Belden/CommScope diakui secara global untuk keandalan tembaga murni (*Solid Bare Copper*) yang tahan terhadap keausan arus listrik PoE.
- **Siap untuk Gigabit Speed:** Menjamin seluruh infrastruktur fisik siap mendukung lalu lintas data hingga 1 Gbps – 10 Gbps tanpa pembatasan *throughput*.

8. Network Repeater / Range Extender

- **Merek & Tipe Rekomendasi:** TP-Link RE705X / RE605X (AX3000 / AX1800 Wi-Fi 6 Range Extender)
- **Spesifikasi Utama:** Standar Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-Band (5GHz & 2.4GHz), 1x Gigabit Ethernet Port, mode Operasi Range Extender & Access Point, mendukung OneMesh / EasyMesh.
- **Peruntukan Utama:** Memperluas jangkauan Wi-Fi (*coverage extension*) ke area *blind spot* atau sudut gedung kantor yang tidak terjangkau kabel LAN secara langsung.
- **Justifikasi & Keunggulan:**
 - **Pemasangan Praktis:** Solusi terjangkau untuk menutupi *dead-zone* sinyal di area pendukung (seperti pantry, balkon, atau ruang istirahat) tanpa perlu penarikan kabel baru.
 - **Seamless Connection:** Mendukung sistem Mesh sehingga pengguna tidak perlu mengganti koneksi Wi-Fi secara manual saat berpindah ruangan.

1. PC LENOVO ThinkCentre (Core i7-12700 / 16GB / Win 11)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 14.500.000 – Rp 15.700.000 / unit
 - Contoh Produk: [LENOVO AIO ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5](#)
 - Link Acuan: [Lenovo ThinkCentre i7-12700 di Tokopedia](#)
2. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 9)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 9.000.000 – Rp 10.800.000 / unit
 - Contoh Produk: [Lenovo IdeaPad Slim 3 14Inch](#)
 - Link Acuan: [Lenovo IdeaPad Slim 3i 14 di Tokopedia](#)
3. Ruijie RG-RAP2200(E)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 10.900.000 – Rp 13.500.000 / unit (*Enterprise Wi-Fi 7*)
 - Contoh Produk (Alternatif Outdoor Wi-Fi 6): [Ruijie RG-AP680-A Access Point](#)
 - Link Acuan: [Ruijie Enterprise AP di Tokopedia](#)
4. Optical Network Terminal (ONT)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 250.000 – Rp 450.000 / unit
 - Contoh Produk: [HUAWEI EG8145V5 ONT GPON](#)
 - Link Acuan: [Huawei EG8145V5 ONT di Shopee](#)
5. Camera CCTV IP Hikvision - 10 Unit
 - Perkiraan Harga: ~Rp 980.000 – Rp 1.150.000 / unit
 - Contoh Produk: [IP Camera 4MP Hikvision DS-2CD1343G0-I](#)
 - Link Acuan: [Hikvision DS-2CD1343G0E-I di Shopee](#)
6. Kabel Patchcord CAT6 (Factory Terminated)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 35.000 – Rp 75.000 / pcs (Tergantung panjang 1m–3m)
 - Contoh Produk: [Belden UTP Cat 6 Patch Cable](#)
 - Link Acuan: [Belden Patchcord CAT6 di Tokopedia](#)
7. Kabel UTP CAT6 Belden (1 Roll / 305m)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 2.100.000 – Rp 2.400.000 / roll (Eceran ~Rp 12.000 / meter)
 - Contoh Produk: [Kabel Lan UTP Cat6 BELDEN USA Original](#)
 - Link Acuan: [Belden CAT6 Original 305m di Shopee](#)
8. Repeater / Extender Wi-Fi (TP-Link RE705X)
 - Perkiraan Harga: ~Rp 1.100.000 – Rp 1.385.000 / unit
 - Contoh Produk: [TP-Link RE705X - AX3000 Mesh WiFi 6 Extender](#)
 - Link Acuan: [TP-Link RE705X di Shopee](#)